

DOCUMENTATION TECHNIQUE

PROJET CERTISIGN

Solution de Signature Électronique

CNCCE

Centre National de Cryptographie et de Certification
Electronique

Responsable technique: M Mfepit Omar



Avant-propos

À propos de cette documentation

Ce document présente la documentation technique complète du projet CertiSign, une solution de signature électronique de documents. Il est destiné aux développeurs qui souhaiteront travailler sur ce projet à l'avenir.

La documentation couvre l'architecture globale, les technologies utilisées, la structure du code, ainsi que les procédures d'installation, de configuration et de déploiement.

Contents

Avant-propos	1
1 Introduction	3
1.1 Contexte et vision du projet	3
1.2 Présentation générale	3
1.2.1 Composants principaux	3
1.3 Objectifs et cas d'utilisation	4
1.3.1 Objectifs principaux	4
1.3.2 Cas d'utilisation principaux	5
1.4 Technologies et stack technique	5
1.5 Sécurité et conformité	5
2 Architecture Globale	7
3 Frontend Vue.js	8
4 Backend Django	9
5 Application Mobile Flutter	10

Chapter 1

Introduction

1.1 Présentation du projet CertiSign

CertiSign est une solution innovante de signature électronique de documents développée par le Centre National de Certification Électronique (CNCCE). Dans un contexte où la dématérialisation des processus administratifs et commerciaux s'accélère, CertiSign répond au besoin croissant d'outils fiables permettant la signature de documents avec valeur juridique.

Vision du projet

Permettre la dématérialisation sécurisée des processus de signature de documents en garantissant leur validité juridique, leur authenticité et leur intégrité tout au long de leur cycle de vie.

1.2 Objectifs principaux

Le projet CertiSign vise à atteindre les objectifs suivants :

- Faciliter la signature électronique de documents dans un cadre juridique conforme aux réglementations en vigueur
- Simplifier la gestion des documents électroniques pour les entreprises et les administrations
- Accélérer les processus administratifs tout en réduisant les coûts liés à l'impression et à l'archivage physique
- Offrir un niveau de sécurité optimal garantissant l'authenticité et l'intégrité des documents signés
- Proposer une solution accessible et intuitive pour tous les utilisateurs, indépendamment de leur niveau technique

1.3 Approche générale

CertiSign adopte une approche intégrée et modulaire, combinant plusieurs technologies et composants pour offrir une solution complète :

- Une interface utilisateur web intuitive et réactive développée avec Vue.js
- Un backend principal basé sur Django REST Framework pour la gestion des documents et des utilisateurs
- Des microservices spécialisés développés avec FastAPI pour les fonctionnalités critiques comme la cryptographie et la validation
- Une application mobile de vérification développée avec Flutter pour iOS et Android
- Une infrastructure cloud sécurisée garantissant disponibilité et fiabilité

L'architecture détaillée de la solution sera présentée dans le chapitre suivant de cette documentation.

1.4 Conformité et réglementations

CertiSign a été conçu pour répondre aux exigences des principales réglementations en matière de signature électronique :

- Règlement eIDAS (UE) n° 910/2014 relatif à l'identification électronique et aux services de confiance
- RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)
- Standards techniques ETSI pour les signatures électroniques

Cette conformité assure que les documents signés via CertiSign ont une valeur juridique équivalente à celle des documents signés manuellement.

1.5 Fonctionnalités principales

Fonctionnalités clés

- **Gestion des documents** : Téléversement, organisation et partage de documents numériques
- **Signature électronique** : Signature avec différents niveaux de sécurité (simple, avancée, qualifiée)
- **Workflows de validation** : Circuits de signature impliquant plusieurs signataires avec ordonnancement
- **Vérification des documents** : Vérification de l'authenticité des documents via interface web ou application mobile
- **Horodatage** : Certification temporelle des actions pour garantir leur non-répudiation
- **Archivage sécurisé** : Stockage long terme des documents signés avec preuve d'intégrité
- **Tableaux de bord** : Suivi des documents et des processus de signature en cours
- **Support multilingue** : Interface disponible en plusieurs langues

1.6 À propos de cette documentation

Cette documentation technique vise à présenter de manière détaillée tous les aspects du projet CertiSign. Elle est organisée comme suit :

- **Chapitre 1 - Introduction** : Présentation générale du projet (ce chapitre)
- **Chapitre 2 - Architecture Globale** : Description détaillée de l'architecture technique, incluant les composants frontend, backend, microservices FastAPI et l'application mobile
- **Chapitre 3 - Frontend Vue.js** : Détails sur l'implémentation du frontend, sa structure et ses fonctionnalités
- **Chapitre 4 - Backend Django** : Exploration du backend principal, des modèles de données et des API
- **Chapitre 5 - Application Mobile Flutter** : Description de l'application mobile de vérification

Les chapitres suivants aborderont en détail les aspects techniques spécifiques à chaque composant de la solution CertiSign.

Chapter 2

Architecture Globale

Chapter 3

Frontend Vue.js

Chapter 4

Backend Django

Chapter 5

Application Mobile Flutter